

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
 Université de Constantine 3 Salah Boubnider
 Faculté de médecine de Constantine
 Laboratoire d'Anatomie Humaine
 Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

LES OS DU CRÂNE

Introduction:

Le squelette de la tête est formé de deux parties : le crâne et le massif facial

Le crâne ou neurocrâne est une boîte osseuse située à la partie postéro-supérieure de la tête, de forme ovoïde à grand axe antéro-postérieur et à grosse extrémité postérieure, elle contient l'encéphale.

Il est composé de deux parties :

- Une partie supérieure convexe appelée calvaria ou voûte, elle protège l'encéphale.
- Une partie inférieure aplatie appelée base du crâne sur laquelle repose l'encéphale.

La base du crâne est percée de nombreux orifices qui livrent passage aux vaisseaux de l'encéphale, les nerfs crâniens et la moelle allongée (bulbe rachidien). Elle comprend trois étages (ou fosses crâniennes) : antérieur (ou supérieur), moyen et postérieur (ou inférieur).

Le crâne est formé de huit os plats :

- Deux os pairs et latéraux : le temporal et le pariétal.
- Quatre os impairs et médians : le frontal, l'ethmoïde, le sphénoïde et l'occipital.

Tous les os du crâne participent à la constitution de la voûte du crâne sauf **l'ethmoïde**, et ils participent également à la constitution de la base du crâne sauf **les deux pariétaux**.

Chaque os crânien présente deux faces :

- une face interne ou **endocrânienne**, en rapport avec l'encéphale et ses enveloppes méningées.
- une face externe ou **exocrânienne**.

Les os du crâne se réunissent par des synarthroses, **les sutures** :

- En avant, **la suture coronale**, entre le frontal et les pariétaux.
- En arrière, **la suture lambdoïde**, entre l'occipital et les pariétaux.
- Au milieu, **la suture sagittale**, entre les deux pariétaux.
- Latéralement et en avant, **le ptérion**, point de rencontre des sutures entre le frontal, le pariétal, le sphénoïde et le temporal.
- Latéralement et en arrière, **l'astérion**, point de rencontre des sutures entre l'occipital, le pariétal et le temporal.

II- Anatomie descriptive

A- Le frontal.

C'est un os impair, médian, symétrique situé à la partie antérieure du crâne, au-dessus des cavités orbitaires et des fosses nasales.

On lui décrit : une face exocrânienne, une face endocrânienne.

1- Face exocrânienne :

Elle présente à décrire deux parties: l'une verticale ou portion frontale et l'autre horizontale ou portion orbito-nasale. A la jonction de ces segments se trouve une crête saillante transversale ; c'est la crête crânio-faciale de Poirier.

❖ **Partie verticale:** correspond au front et présente à décrire:

- ✓ La suture métopique.
- ✓ La glabellle: saillie médiane.
- ✓ Les arcades sourcilières situées de part et d'autre de la glabellle.
- ✓ Les bosses frontales situées au-dessus des arcades sourcilières.
- ✓ Les facettes latérales ou facettes temporales du frontal.

❖ **La partie horizontale: présente :**

- a sa partie médiane:
 - ✓ l'incisure ethmoïdale.
 - ✓ la surface ethmoïdale creusée de demi-cellules et les deux canaux ethmoïdo-frontaux antérieur et postérieur.
 - ✓ L'épine nasale du frontal.
- Latéralement : elle présente les fosses orbitaires qui forment le toit des orbites, au niveau de leur angle antero-latéral se trouve la fosse lacrymale.

❖ La crête orbito-nasale présente:

- - a sa partie médiane l'échancrure nasale articulaire avec les os propres du nez en dedans et avec l'apophyse montante de l'os maxillaire en dehors.
- - Latéralement de part et d'autre: les arcades orbitaires qui présentent dehors en dedans:
- - l'incisure supra-orbitaire: passage des vaisseaux et nerfs supra-orbitaires
- - l'incisure frontale

Cette crête est limitée en dedans par l'apophyse orbitaire interne (processus nasal) en dehors par l'apophyse orbitaire externe (processus zygomatique).

- Le bord circonférentiel: permet a l'os frontal de s'articuler a sa partie supérieure avec les deux os pariétaux formant la suture coronale, a sa partie inférieure il s'articule avec l'os sphénoïde.

NB : L'os frontal est creusé de deux cavités pneumatiques droite et gauche, ce sont les sinus frontaux, situés a la partie médiale des arcades sourcilières et communiquent avec les fosses nasales par le méat moyen.

B-L'ETHMOÏDE :

C'est un os impair, médian et symétrique situé en arrière et en dessous du frontal et en avant du sphénoïde. Il présente à décrire quatre parties :

- une lame verticale,
- une lame horizontale,
- deux masses latérales.

1-La lame verticale

- C'est une lame osseuse, médiane, aplatie transversalement. Elle est perpendiculaire à la lame horizontale qui la divise en deux parties :
- - un segment intracrânien: apophyse crista galli.

- un segment nasal ou lame perpendiculaire proprement dite: son bord antéro-supérieur s'articule avec l'épine nasale du frontal et l'os propre du nez (os nasal), son bord antéro-inférieur est soudé au cartilage de la cloison nasale, son bord postéro-supérieur s'articule avec la crête antérieure du sphénoïde, son bord postéro-inférieur avec le vomer.

2-La lame horizontale ou lame criblée.

- Divisée en deux parties par la lame perpendiculaire, elle présente à sa partie endocrânienne les gouttières olfactives criblées (trouées) de trous olfactifs qui livrent passage aux rameaux des nerfs olfactifs.

3- Les masses latérales :

Elles sont appendues à chaque extrémité de la lame horizontale. Elles sont interposées entre les fosses nasales en dedans et les cavités orbitaires en dehors. Et présentent à décrire six faces.

- Face supérieure: présente deux gouttières transversales qui constituent avec celles du frontal les canaux ethmoïdo-frontaux antérieur et postérieur. L'antérieur livre passage à l'artère ethmoïdale antérieure et le nerf ethmoïdal antérieur, le postérieur livre passage à l'artère ethmoïdale postérieure et au nerf sphéno-palatin.
- Face antérieure: s'articule avec l'unguis et la branche montante du maxillaire.
- Face postérieure: s'articule avec la face antérieure du corps du sphénoïde et avec l'apophyse orbitaire du palatin
- face inférieure: en rapport avec la face médiale du maxillaire.
- Face latérale: ou os planum ou lame papyracée, contribue à la constitution de la paroi médiale de l'orbite.
- Face médiale: donne naissance aux cornets supérieur et moyen, ainsi que le cornet suprême.

C- LE SPHÉNOÏDE.

Le sphénoïde est un os impair, médian et symétrique compris entre l'ethmoïde et le frontal en avant, l'occipital en arrière et les temporaux latéralement. Il contribue à former les trois étages antérieur, moyen et postérieur de la base du crâne

Il présente à étudier, une partie médiane, le corps au niveau duquel sont disposées trois apophyses :

- Les petites ailes,
- Les grandes ailes,
- Les apophyses ptérygoïdes.

1- le corps

Grossièrement cubique, on lui distingue six faces

- La face supérieure: endocrânienne, elle présente d'avant en arrière:
 - ✓le jugum sphénoïdal
 - ✓la gouttière optique
 - ✓La selle turcique: limitée en avant par le tubercule de la selle, en arrière par la lama

quadrilatère qui présente sur son bord postérieur les apophyses clinoides postérieures, la selle turcique loge la glande hypophyse

- La face inférieure constitue la voute des fosses nasales, elle est articulaire avec le vomer
- La face antérieure présente la crête médiane et les orifices du sinus sphénoïdal.
- La face postérieure: est soudée à la partie basilaire de l'os occipital.
- Les faces latérales présentent les zones d'attache des petites et grandes ailes.

Le corps du sphénoïde est creusé d'une cavité pneumatique: sinus sphénoïdal.

2- Les petites ailes:

Triangulaires, implantées sur le corps par deux racines qui délimitent l'orifice du canal optique, le bord postérieur se prolonge en dedans par l'apophyse clinoides antérieure.

Les petites ailes (bord postérieur) séparent l'étage antérieur de l'étage postérieur de la base du crâne.

3- les grandes ailes:

présentent une face endocrânienne, une face exocrânienne et un bord anguleux, elle présente trois trous, d'avant en arrière: le trou grand rond, le trou ovale et le trou petit rond.

4- Les apophyses ptérygoïdes :

implantées sur la face inférieure du corps par deux racines interne et externe, le canal ptérygoïdien ou canal vidien est à l'union de ces deux racines, ces racines se prolongent en bas par les ailes qui forment un angle dièdre ouvert en arrière et en dehors limitant ainsi la fosse ptérygoïde.

À l'extrémité inférieure des apophyses ptérygoïdes se trouve l'échancrure ptérygoïde formée par la divergence des deux ailes.

D- L'OS TEMPORAL

C'est un os pair limité en haut par le pariétal, en arrière par l'occipital et en avant par le sphénoïde ; il occupe l'étage moyen de la base du crâne, il est constitué de trois éléments:

1- L'écaille ou portion squameuse: c'est une mince lame osseuse divisée en deux parties supérieure et inférieure par l'apophyse zygomatique

L'apophyse zygomatique: naît de deux racines, transversale et longitudinale.

- La racine longitudinale: allongée d'arrière en avant, elle s'étend de la partie supérieure du conduit auditif externe à l'os malaire, elle se prolonge en arrière par la crête sus-mastoïdienne et présente au-dessus du conduit auditif externe le tubercule zygomatique postérieur.
- La racine transversale: allongée transversalement dedans en dehors et constitue le condyle temporal, son extrémité latérale forme le tubercule zygomatique antérieur.

La partie supérieure: sa face exocrânienne correspond au champ d'insertion du muscle temporal, elle est parcourue par le sillon de l'artère temporale profonde postérieure, sa face endocrânienne est parcourue par le sillon de l'artère méningée moyenne.

La partie inférieure: correspond au segment articulaire de l'écaille et comprend:

Le condyle temporal: c'est la racine transverse de l'apophyse zygomatique, son grand axe est oblique en arrière et en dehors.

La cavité glénoïde: excavée, située en arrière du condyle et divisée en deux parties par la scissure de GLASER, seule la surface antérieure est articulaire.

2- Le rocher ou pyramide pétreuse: il a la forme d'une pyramide quadrangulaire à base externe et à

sommet interne, occupant l'espace entre le sphénoïde en avant et l'occipital en arrière.

Sa partie endocrânienne est formée de deux faces:

- la face antéro-supérieure: présente la gouttière du sinus pétreux supérieur, l'éminentia arcuata, le tegmen tympani et la fossette du ganglion de GASSER.
- la face postéro-supérieure: présente l'orifice du conduit auditif interne, la gouttière du sinus latéral et le sillon du sinus pétreux inférieur.

Sa partie exocrânienne présente l'apophyse mastoïde, l'apophyse styloïde, le trou stylo-mastoïdien, l'orifice externe du canal carotidien et l'orifice du canal auditif externe.

3- L'os tympanal: lame osseuse en forme de gouttière, elle constitue les parois antérieure, postérieure et inférieure du conduit auditif externe, elle présente les apophyses, vaginale et tubaire.

Les scissures: les différentes parties du temporal sont unies par des scissures:

Les scissures petro-squameuses interne et externe entre l'écaille et le rocher.

La scissure petro-tympanique entre le rocher et l'os tympanal

La scissure tympano-squameuse de GLASER entre le tympanal et l'écaille.

La scissure tympano-mastoïdienne entre le tympanal et l'apophyse mastoïde.

E- L'OS PARIETAL

Le pariétal est un os pair et non symétrique faisant partie de la fosse temporal et de la voûte crânienne. On peut lui considérer :

- deux faces,
- quatre bords,
- quatre angles

1- une face exocrânienne: convexe, elle présente:

- La ligne courbe temporale supérieure qui donne insertion au fascia temporal.
- La ligne courbe temporale inférieure qui donne insertion au muscle temporal.
- Les bosses pariétaux.
- Le foramen pariétal externe.

2- une face endocrânienne: présente:

- Les fosses pariétales.
- Les sillons vasculaires des vaisseaux méningés moyens.
- La demi-gouttière du sinus longitudinal supérieur.

3- quatre bords:

- Le bord supérieur: s'articule avec l'os pariétal opposé formant la suture sagittale.
- Le bord inférieur: s'articule avec l'écaille du temporal formant la suture temporale.
- Le bord antérieur: s'articule avec l'os frontal formant la suture coronale.
- Le bord postérieur: s'articule avec l'occipital formant la suture lambdoïde.

4- Quatre angles:

- L'angle antéro-supérieur ou frontal.
- L'angle antéro-inférieur ou sphénoïdal.
- L'angle postéro-supérieur ou occipital.
- L'angle postéro-inférieur ou mastoïdien.

F- L'OCCIPITAL

C'est un os plat, impair, médian et symétrique situé à la partie postéro-inférieure du crâne. Il est compris entre le sphénoïde en avant, les pariétaux au-dessus et les temporaux latéralement. Il contribue à former la partie postérieure de la voûte, ainsi que l'étage postérieur du crâne.

Il présente à décrire trois parties :

- le corps,
- l'écaille.
- les masses latérales,

1- Le corps ou lama basilaire:

Située en avant du foramen magnum et présente:

- Une face exocrânienne: elle présente le tubercule pharyngien et la fossette naviculaire.
- Une face endocrânienne: présente la gouttière basilaire.

2- L'écaille ou partie squameuse:

présente deux faces, trois bords et deux angles:

- -face exocrânienne: convexe et présente:
 - la protubérance occipitale externe.
 - la crête occipitale externe qui s'étend de la protubérance occipitale externe au foramen magnum.
 - les lignes courbes occipitales supérieures et inférieures.
- -face endocrânienne: présente:
 - la protubérance occipitale interne
 - le sillon du sinus sagittal supérieur
 - la crête occipitale interne
 - les fosses cérébrales
 - le sillon du sinus latéral (sinus transverse)
 - les fosses cérébelleuses

3-les bords: lambdoïde et mastoïdien.

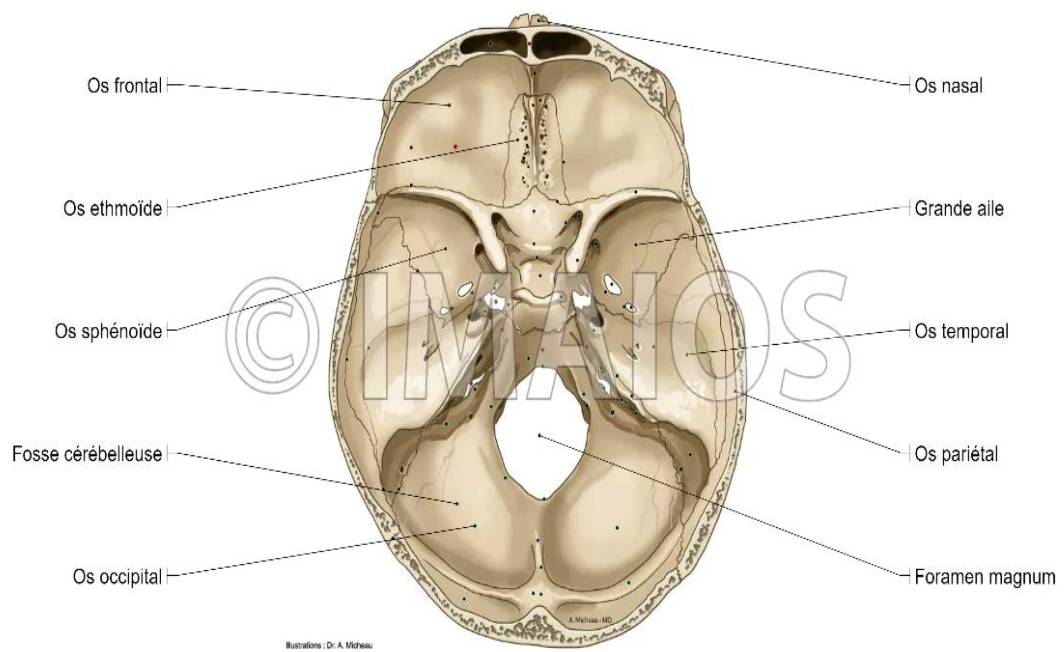
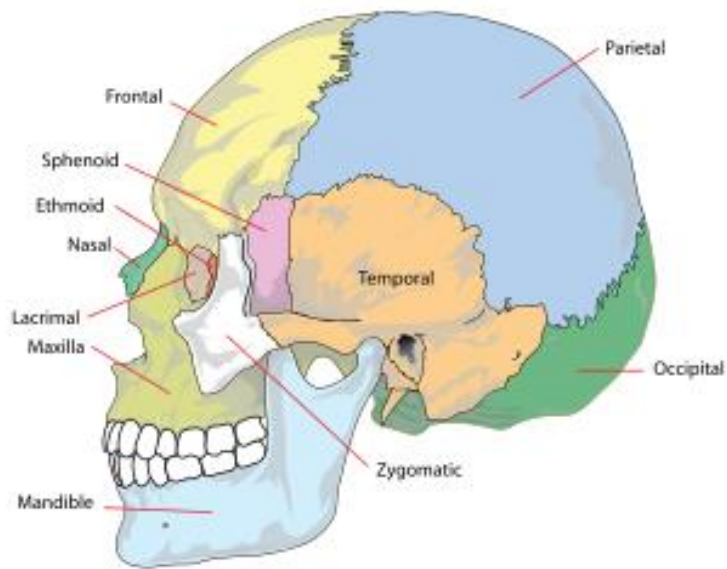
3- Les deux masses latérales:

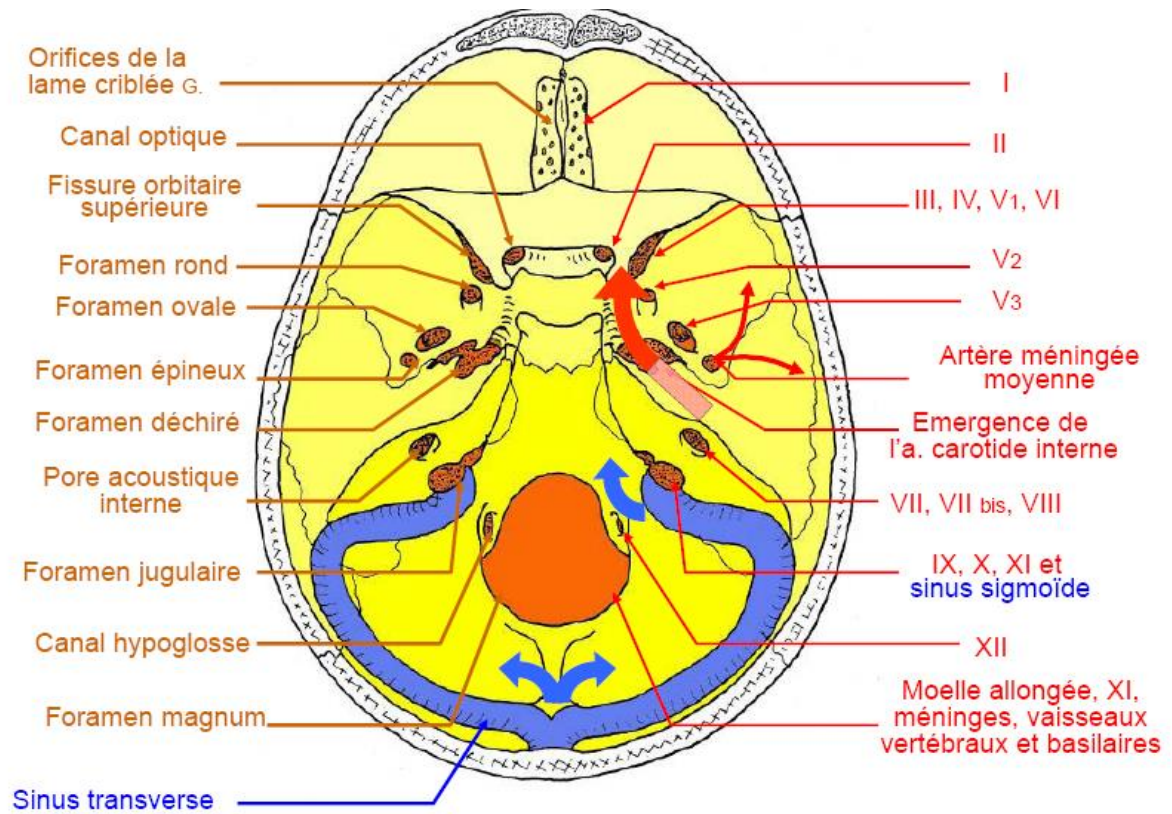
- **Présentent sur leurs faces exocrâniennes:**

- le condyle de l'occipital, articulaire avec la cavité glénoïde de l'atlas
- la fossette condylienne antérieure
- la fossette condylienne postérieure

- **Présentent sur leurs faces endocrâniennes:**

- le tubercule jugulaire
- l'orifice du canal condylien antérieur
- l'orifice du canal condylien postérieur
- le segment jugulaire du sillon du sinus latéral





Les trous de la base interne du crâne et leur contenu